
РАЗДЕЛ I

2 Первичная обработка выборки

2

Что делать с данными, полученными в результате некоторого эксперимента? Как их «читать»? Как извлекать из них первичную информацию?

Будем исходить из того, что в результате измерений получена конкретная реализация $x = (x_1, \dots, x_n)$ выборки $X = (X_1, \dots, X_n)$, извлеченной из генеральной совокупности ξ . По ней мы пробуем получить информацию о самой генеральной совокупности

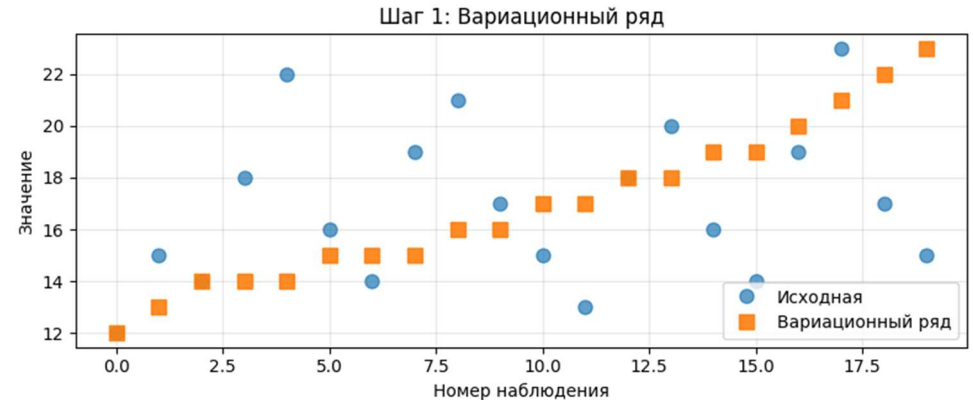
1 Простой пример с расчетами

Чтобы обсудить и показать все базовые приемы в обработке выборки

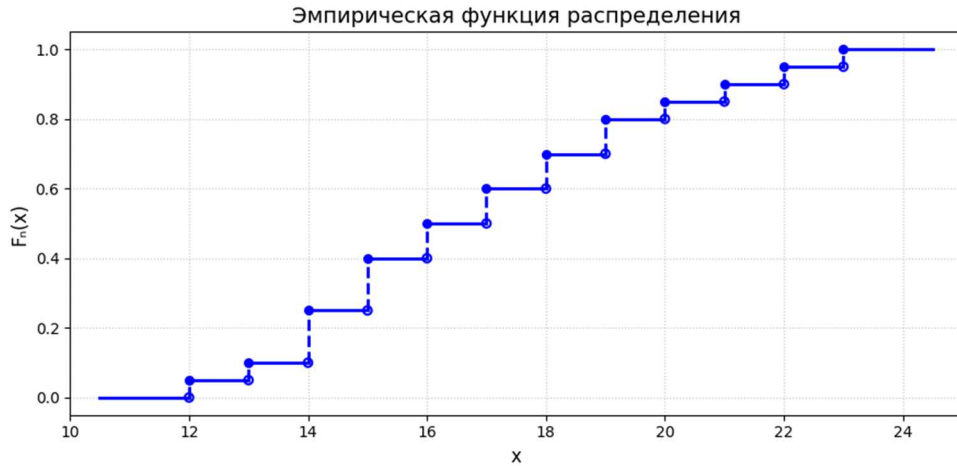
Дана выборка $n = 20$. $x = [12 \ 15 \ 14 \ 18 \ 22 \ 16 \ 14 \ 19 \ 21 \ 17 \ 15 \ 13 \ 18 \ 20 \ 16 \ 14 \ 19 \ 23 \ 17 \ 15]$. Строим

1.1 вариационный ряд – основа всех последующих построений, без сортировки нельзя построить эмпирическую ФР

Вариационный ряд: $[12 \ 13 \ 14 \ 14 \ 14 \ 15 \ 15 \ 15 \ 16 \ 16 \ 17 \ 17 \ 18 \ 18 \ 19 \ 19 \ 20 \ 21 \ 22 \ 23]$



1.2 эмпирическую функцию распределения



1.3 вычисляем среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, выборочную дисперсию

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \text{ медиану. Обратит внимание на знаменатель}$$

в дисперсии (оценка несмещенная)

Шаг 2: Выборочные оценки

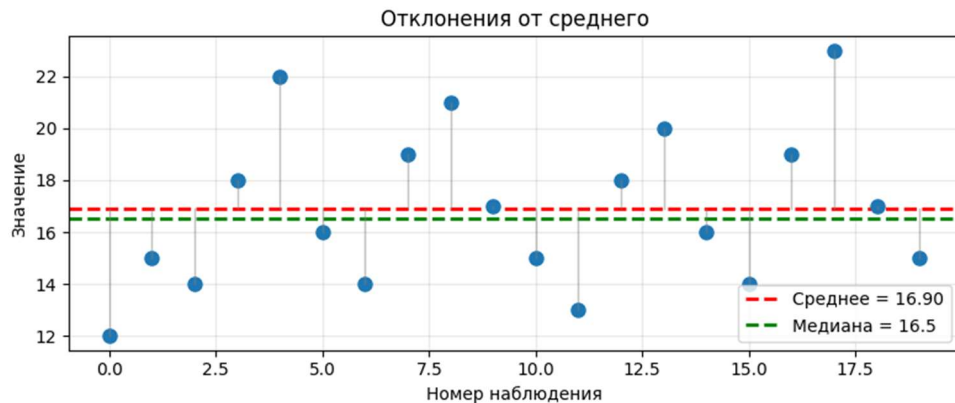
Среднее: $\bar{x} = 16.90$

Медиана: $\tilde{x} = 16.5$

Дисперсия: $s^2 = 9.36$

Ст. откл.: $s = 3.06$

Размах: $[12, 23]$



1.4 полигон частот – удобен для дискретных данных

$x = 12 \rightarrow \text{частота} = 1$

$x = 13 \rightarrow \text{частота} = 1$

$x = 14 \rightarrow \text{частота} = 3$

$x = 15 \rightarrow \text{частота} = 3$

$x = 16 \rightarrow \text{частота} = 2$

$x = 17 \rightarrow \text{частота} = 2$

$x = 18 \rightarrow \text{частота} = 2$

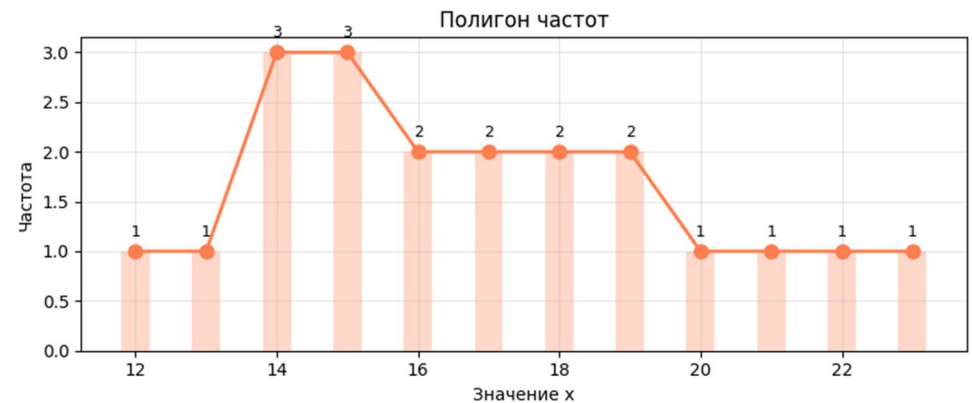
$x = 19 \rightarrow \text{частота} = 2$

$x = 20 \rightarrow \text{частота} = 1$

$x = 21 \rightarrow \text{частота} = 1$

$x = 22 \rightarrow \text{частота} = 1$

$x = 23 \rightarrow \text{частота} = 1$



1.5 строим гистограмму

Число интервалов определяем по правилу Скотта

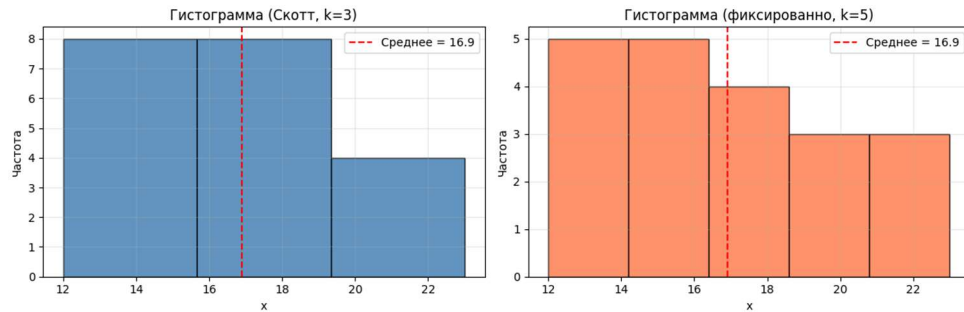
$$h = 3.5 \cdot s \cdot n^{-\frac{1}{3}}, k = \left\lceil \frac{x_{\max} - x_{\min}}{h} \right\rceil$$

Но правило Скотта — не догма. Всегда проверять визуально

$$h = 3.5 \cdot s \cdot n^{-\frac{1}{3}} = 3.5 \cdot 3.06 \cdot 20^{-\frac{1}{3}} = 3.94$$

Число интервалов по Скотту: $k = 3$

Фиксированное число интервалов: $k = 5$



2 Самостоятельное выполнение расчетов студентами

2.1 Формирование задания

- Студентам сбрасывается ссылка на запуск генерации выборки
- Студенты работают группами по 2–3 человека
- Преподаватель назначает каждой группе номер варианта
- Номер варианта заносится в код
- Результат работы кода выглядит так (у всех нормальный закон распределения)

ВАРИАНТ 3

Истинные параметры распределения:

Математическое ожидание: $\mu = 60$

Дисперсия: $\sigma^2 = 144$

Выборка (100 наблюдений):

```

55.0 52.3 63.4 70.5 84.1 36.8 58.0 73.8 48.6 68.9
65.5 83.0 58.4 68.2 59.6 46.6 61.5 50.8 37.6 68.4
57.7 40.9 46.5 52.8 61.1 84.4 68.3 58.9 74.4 69.6
71.8 45.9 68.4 37.8 66.7 61.2 68.0 50.9 40.4 56.1
66.9 65.6 51.2 52.3 66.2 72.8 60.1 57.9 85.1 47.9
50.8 40.6 51.1 50.8 65.2 63.9 74.7 91.1 85.5 71.9
57.0 53.4 49.7 79.0 44.9 64.5 71.7 59.4 58.1 55.3
65.2 64.1 62.2 64.3 56.1 33.6 67.8 63.0 50.0 56.9
65.4 53.6 72.2 75.1 55.6 71.3 61.7 71.0 56.6 36.6
38.0 61.1 81.1 44.1 65.8 60.6 60.0 56.4 62.0 54.8
  
```

2.2 Выполнение расчетов

- Студенты могут выполнять расчеты в Excel
- Однако лучше, чтобы они использовали для расчетов Python или то, чем владеют
- Для работы в Python мы предложим им Шаблон задания, в который надо будет вставить недостающие куски кода

2.3 Задание

ШАГ 1: Вариационный ряд

ШАГ 2: Выборочные оценки

ШАГ 3: Правило Скотта и гистограмма

ШАГ 4: Полигон частот

ШАГ 5: Эмпирическая функция распределения

ШАГ 6: Сравнение с истинными параметрами

2.4 Студенты выполняют работу прямо на занятии и в конце показывают результаты на своих ноутбуках. Баллы за работу выставляются в позицию Работа на занятии

2.5 Для информации. Параметры для разных вариантов

Вариант	μ	σ	σ^2
1	50	8	64
2	55	10	100
3	60	12	144
4	65	9	81
5	70	11	121
6	75	13	169
7	80	10	100
8	85	12	144
9	90	9	81
10	95	11	121
11	100	8	64
12	105	10	100
13	110	12	144
14	115	9	81
15	120	11	121

